

METODY PROGRAMOWANIA – LABORATORIUM 6

PROGRAM 01

Dana jest niepusta tablica dwuwymiarowa liczb całkowitych o wymiarach $n \times m$ (n i m są liczbami naturalnymi większymi od 0). Tablica ta ma każdy wiersz i każdą kolumnę posortowaną niemalejąco. Napisz program wyszukujący podany element w tablicy za pomocą czterech różnych funkcji:

- funkcji rekurencyjnej, wyznaczającej pierwsze wystąpienie elementu,
- funkcji rekurencyjnej, wyznaczającej ostatnie wystąpienie elementu,
- funkcji iteracyjnej, wyznaczającej pierwsze wystąpienie elementu,
- funkcji iteracyjnej, wyznaczającej ostatnie wystąpienie elementu.

Wszystkie funkcje mają mieć średnią złożoność czasową **silnie mniejszą** od złożoności kwadratowej – czyli mniej niż $O(\max(n,m))^2$.

Pierwsze wystąpienie elementu oznacza najwcześniejsze wystąpienie **leksykograficznie** (przede wszystkim jak najwcześniejszy wiersz, następnie jak najwcześniejsza kolumna), natomiast ostatnie – najpóźniejsze leksykograficznie. W ciele funkcji rekurencyjnych nie może pojawić się żaden rodzaj pętli, natomiast funkcje iteracyjne nie mogą wywoływać innej utworzonej funkcji.

WEJŚCIE

Dane do programu wczytywane są ze standardowego wejścia (klawiatury) zgodnie z poniższą specyfikacją.

Pierwszą podawaną wartością będzie dodatnia liczba całkowita oznaczająca ilość zestawów danych, po której na wejściu pojawiają się zestawy danych w ilości równej wczytanej liczbie.

Każdy zestaw danych zawiera dwie dodatnie liczby całkowite z zakresu od 1 do 100, oznaczające odpowiednio liczbę wierszy oraz liczbę kolumn tablicy, w następnych liniach podawane są dane będące kolejnymi wierszami tablicy zgodnie z podaną liczbą wierszy i kolumn. Dane każdego zestawu są liczbami całkowitymi z zakresu od -2^{15} do $+2^{15}$.

Na samym końcu podawana jest wartość, która ma zostać wyszukana w tabeli kolejno za pomocą wszystkich czterech funkcji.

WYJŚCIE

Dla każdego zestawu danych program wypisuje cztery linie, będące efektem działania kolejnych czterech funkcji oraz znak „---” w piątej:

```
RekPier: k w (i1,j1)
RekOst: k w (i2,j2)
IterPier: k w (i3,j3)
IterOst: k w (i4,j4)
---
```

Litery przed dwukropkiem oznaczają identyfikator wywołanej funkcji, k oznacza szukany element, natomiast kolejne indeksy i oraz j oznaczają wiersz i kolumnę ze znalezionym wystąpieniem elementu. W przypadku braku

elementu w tablicy, po dwukropku ma pojawić się napis „ nie ma k”, gdzie k jest szukany elementem (patrz przykład danych)

PRZYKŁAD DANYCH

Wejście:	Wyjście:
3	RekPier: 20 w (1,1)
3 4	RekOst: 20 w (2,2)
10 10 10 10	IterPier: 20 w (1,1)
10 20 20 30	IterOst: 20 w (2,2)
20 20 20 40	---
20	RekPier: nie ma 50
3 4	RekOst: nie ma 50
10 10 10 10	IterPier: nie ma 50
10 20 20 30	IterOst: nie ma 50
20 20 20 40	---
50	RekPier: 10 w (0,0)
2 3	RekOst: 10 w (1,0)
10 10 10	IterPier: 10 w (0,0)
10 20 20	IterOst: 10 w (1,0)
20 20 20	---
10	

UWAGA

W pierwszej linii program powinien zawierać komentarz: **// Nazwisko i imię**

Do rozwiązania załącz plik tekstowy, w którym podasz przykłady własnych danych testowych, sprawdzających wszystkie przypadki występujące w programie, dla których był uruchomiony program przed wysłaniem na platformę delta.pk.edu.pl

Pamiętaj o podziale programu na stosowne pliki oraz o komentarzach do kodu.

Należy zabezpieczyć program tak aby obsługiwał wyjątki.

ZASADY ODDAWANIA GOTOWYCH PROGRAMÓW:

Pliki **.cpp** o nazwach: **Nazwisko_Imie_Program_01.cpp**

wraz z wszystkimi innymi plikami powinny być zamieszczone w katalogu: **Nazwisko_Imie_Laboratorium_6**

Katalog powinien być spakowany w formacie **.rar** lub **.zip** i przesłany do folderu:

Programy - laboratorium 6 – Wtorek dostępnego na stronie kursu MP (delta.pk.edu.pl).